



GitHub

Prof. Douglas Lopes Gomes
Prof. Riad Younes

UniAmérica
Centro Universitário

+ **descomplica**

Introdução

O GitHub é uma plataforma online que permite armazenar, compartilhar e colaborar em projetos de software. Ele usa o Git, que é um sistema de controle de versão. Com o Git, você pode acompanhar as mudanças no código, reverter erros e trabalhar em colaboração com outros desenvolvedores de forma eficiente.



Criando uma conta no GitHub

Acesse github.com e crie uma conta.

Após criar e fazer login você verá um painel onde poderá gerenciar seus repositórios (projetos).

Instalando o Git no seu computador, antes de usar o GitHub, localmente baixe o instalador em git-scm.com.

Após a instalação, confirme se tudo deu certo executando no terminal o comando “git --version”.

Deverá aparecer a versão instalada do Git.



Configurando o Git

Depois de instalar, configure seu nome e e-mail para que o Git saiba quem está fazendo as alterações. Execute os seguintes comandos no terminal (substitua "Seu Nome" e "seuemail@exemplo.com"):

```
git config --global user.name "Seu Nome"
```

```
git config --global user.email "seuemail@exemplo.com"
```



Criando Seu Primeiro Repositório

No GitHub:

1. Vá até a página inicial do GitHub.
2. Clique em "New" (Novo Repositório).
3. Dê um nome ao seu repositório, ex: meu-projeto.
4. Marque a opção "Initialize this repository with a README" se quiser já criar um arquivo README para descrever o projeto.
5. Clique em "Create repository" (Criar repositório).



No Seu Computador:

Agora, vamos "clonar" esse repositório no seu computador, ou seja, baixar uma cópia dele.

1. Abra o terminal (ou o Git Bash, no Windows).
2. Copie a URL do repositório no GitHub (está na página principal do seu repositório, ao lado do botão verde "Code").
3. No terminal, vá até a pasta onde deseja armazenar o projeto e execute o comando:

`git clone https://github.com/seuusuario/meu-projeto.git`

Isso cria uma cópia do seu repositório localmente.



Entendendo os Comandos Básicos do Git

Agora que você já tem o repositório no seu computador, vamos entender os principais comandos do Git:

git status: Verifica o status atual do repositório (quais arquivos foram alterados).

git add <arquivo>: Adiciona um arquivo específico para ser "rastreado" e preparado para o commit (envio). Para adicionar todos os arquivos de uma vez, use: **git add .**

git commit -m "mensagem": Salva as mudanças com uma mensagem explicando o que foi feito. Ex. **git commit -m "Adicionando novos arquivos"**

git push: Envia suas mudanças para o GitHub (o servidor online).



Fazendo Alterações e Atualizando o Repositório

Agora, você já pode editar os arquivos do seu projeto, e sempre que fizer mudanças, siga esses passos:

- 1) Editar arquivos (diretamente no seu editor de texto ou IDE).
- 2) Adicionar as mudanças com **git add**.
- 3) Fazer um commit com **git commit -m**.
- 4) Enviar para o GitHub com **git push**.



Colaborar no GitHub

Passo 1: Forkar um Repositório

Se você quer contribuir para um projeto no qual não tem acesso direto, o primeiro passo é "forkar" o repositório. Isso cria uma cópia do projeto no seu GitHub.

1. Acesse o repositório de interesse no GitHub.
2. Clique no botão "Fork" no canto superior direito da página.
3. Isso cria uma cópia do projeto no seu perfil do GitHub.



Passo 2: Clonar o Repositório Forkado para o Seu Computador

Agora que você tem sua própria cópia do projeto, você precisa baixá-la para o seu computador.

1. No seu repositório forkado (cópia do projeto), clique no botão verde "Code" e copie a URL.
2. No terminal (ou Git Bash), execute o comando:

git clone <https://github.com/seuusuario/nome-do-projeto.git>



Passo 3: Criar uma Branch para Suas Alterações.

Ao invés de editar o código diretamente na branch principal (main), o ideal é criar uma nova branch para suas mudanças.

Crie uma nova branch para suas alterações:

git checkout -b minha-alteracao

Agora você está numa nova branch chamada minha-alteracao, e qualquer mudança que fizer ficará isolada até que você envie de volta.



Passo 4: Fazer Alterações e Commitar

Agora é hora de fazer as mudanças no código. Por exemplo, você pode abrir um arquivo no seu editor de código e fazer ajustes.

Depois de fazer as mudanças, adicione os arquivos modificados:

git add .

Faça o commit, que é como uma "salvamento" das suas alterações:

git commit -m "Descrição do que foi alterado"



Passo 5: Enviar as Mudanças para o Seu Repositório no GitHub

Agora, precisamos enviar (ou "push") essas alterações para o seu repositório forkado no GitHub.

No terminal, execute:

git push origin minha-alteração

Isso envia suas alterações para a branch minha-alteracao no GitHub.



Passo 6: Criar um Pull Request

Agora que suas mudanças estão no GitHub, você pode pedir para que elas sejam revisadas e integradas ao projeto original. Isso é feito criando um Pull Request (PR).

- 1) No GitHub, vá até o repositório que você forkou.
- 2) Clique no botão "Compare & pull request" que aparece na sua branch recém-enviada.
- 3) Preencha o título e a descrição explicando o que você mudou e porque isso é útil.
- 4) Clique em "Create pull request".

Agora, os responsáveis pelo projeto original podem revisar suas mudanças e, se estiver tudo certo, integrá-las.



Referências:

https://rogerdudler.github.io/git-guide/index.pt_BR.html

<https://code.visualstudio.com/docs/sourcecontrol/github>

